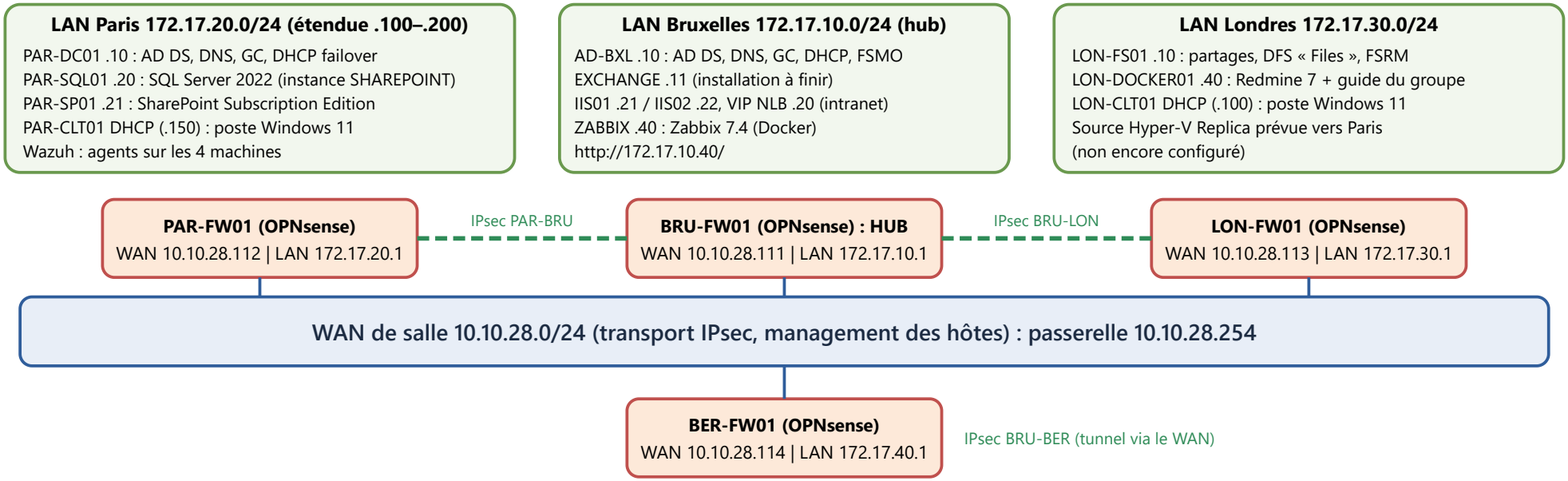
Schéma logique : réseau et services

Groupe 2 : plage 172.17.0.0/16, WAN commun 10.10.28.0/24. Relevé du 03/11/2026. Bruxelles est le hub : Paris, Londres et Berlin se joignent par Bruxelles.



LAN Berlin 172.17.40.0/24

BER-DOCKER01 .40 : Wazuh 4.14.9 (manager, indexer, dashboard)
BER-DOCKER02 .41 : Greenbone Community Edition
BER-CLT01 DHCP (.150) : poste Windows 11
Dashboard Wazuh : https://wazuh.eurocorp.lan (443)
Agents → 1514/1515 depuis tous les LAN

Flux principaux (matrice de flux)

AD : TCP/UDP 53, 88, 135, 389, 445, 464, 636, 3268 vers AD-BXL et PAR-DC01
DHCP : relais 67 vers les DC, failover TCP 647 entre les deux DC
Web : intranet 80/443 (IIS), SharePoint 80/443 (PAR-SP01), OWA 443 (EXCHANGE)
SQL : 1433 (et UDP 1434) vers PAR-SQL01, SharePoint ↔ SQL dans le LAN
Supervision : Zabbix 10051 (agents) / 10050 et checks ; Wazuh 1514, 1515, 443
SMB : 445 vers LON-FS01 ; Redmine 80/443 vers LON-DOCKER01
Greenbone : scans depuis BER-DOCKER02 vers tous les LAN
IPsec : UDP 500, 4500 et ESP entre les WAN des 4 OPNsense

Domaine : eurocorp.lan (forêt et domaine Windows Server 2025)
Sites AD : BRU, PAR, LON, BER avec leurs sous-réseaux
Interdit en fin de projet : règle LAN → any généralisée

Schéma physique : hôtes Hyper-V et placement des VM

Chaque hôte : Windows Server 2025, 64 Go de RAM, ≈ 1 To de SSD, réseau de salle 10.10.28.0/24. vSwitch externe (WAN) et privé (LAN du site). Mémoire statique sur toutes les VM. Relevé du 03/11/2026.

2-PARIS (10.10.28.233)

vSwitch : 2-OPNSENSE-PARIS, 2-LAN-PARIS

- **OPNSense - Paris (PAR-FW01)**
  4 vCPU / 8 Go / 20 Go | .112 et .20.1
- **DC-PARIS (PAR-DC01)**
  12 vCPU / 8 Go / 127 Go | .20.10
- **PAR-SQL01**
  4 vCPU / 8 Go | 127 + 60 + 40 + 30 Go
  .20.20 (D données, L journaux, T tempdb)
- **PAR-SP01**
  4 vCPU / 12 Go / 127 Go | .20.21
- **PAR-CLT01**
  2 vCPU / 4 Go / 60 Go | DHCP .150
- **2-PARIS-UBUNTU (éteinte)**
  6 vCPU / 8 Go / 127 Go

Alloué : 26 vCPU, 40 Go (32 et 48 avec Ubuntu)
Cible Hyper-V Replica possible (non activé)
Image parent : SYSPREP.vhdx
Démarrage auto : StartIfRunning

2-BRUXELL (10.10.28.219)

vSwitch : BXL-WAN (ext.), BXL-LAN (privé)

- **OPNsense (BRU-FW01, hub)**
  4 vCPU / 8 Go | .111 et .10.1
- **DC-BXL (AD-BXL)**
  4 vCPU / 4 Go / 127 Go | .10.10
- **EXCHANGE**
  4 vCPU / 16 Go | 127+40+20 Go | .10.11
- **IIS01 / IIS02 (NLB .10.20)**
  2 × (2 vCPU / 4 Go / 127 Go) | .21 et .22
- **ZABBIX (Docker)**
  2 vCPU / 4 Go / 127 Go | .10.40

Total alloué : 18 vCPU, 40 Go sur 64 Go

2-LONDRES (10.10.28.224)

vSwitch : VS-WAN (ext.), VS-LAN-LON (privé)

- **LON-FW01 (OPNsense)**
  2 vCPU / 4 Go / 40 Go | .113 et .30.1
- **LON-FS01 (File Server)**
  2 vCPU / 4 Go | 127 + 127 Go | .30.10
- **LON-DOCKER01 (Redmine)**
  2 vCPU / 4 Go / 40 Go | .30.40
- **LON-CLT01**
  2 vCPU / 4 Go / 60 Go | DHCP .100

Total alloué : 8 vCPU, 16 Go sur 64 Go

Hôte Berlin (10.10.28.201)

vSwitch : VS-WAN (ext.), VS-LAN-BER (privé)

- **BER-FW01 (OPNsense)**
  2 vCPU / 4 Go / 40 Go | .114 et .40.1
- **BER-DOCKER01 (Wazuh)**
  4 vCPU / 8 Go / 100 Go | .40.40
- **BER-DOCKER02 (Greenbone)**
  4 vCPU / 8 Go / 100 Go | .40.41
- **BER-CLT01**
  2 vCPU / 4 Go / 60 Go | DHCP .150

Total alloué : 12 vCPU, 24 Go sur 64 Go

Choix et justifications

Mémoire statique sur toutes les VM : charges prévisibles (AD, SQL, SharePoint, Exchange, Docker) et pas de surallocation entre VM de l'hôte.
SQL Server (8 Go, max server memory 5 120 Mo) et SharePoint (12 Go) sur deux VM dédiées : mémoire statique exigée pour ces rôles.
Disques VHDX dynamiques ; disque système cloné depuis une image sysprep (parent SYSPREP.vhdx), à fusionner avant la remise.
Séparation des vSwitch : un externe (WAN, seule porte vers 10.10.28.0/24), un privé (LAN du site, derrière OPNsense). Aucun serveur sur le WAN.
Les hôtes de Bruxelles, Londres et Berlin ont des routes statiques vers les 4 LAN ; les hôtes n'ont pas de carte sur le LAN de leur site (les LAN ne sont joignables qu'à travers les VM).